# 物理公式大全

从高中到大学基础物理的核心公式，按七大板块整理：力学、振动与波、热学、电磁学、光学、近代物理，以及常用物理常量。每条公式附符号含义与适用条件；矢量以粗体表示，未特别说明时均采用国际单位制（SI）。

---

## I. 力学

### 1. 运动学 匀变速直线

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 速度公式 | $v = v_0 + at$ | a 恒定 |
| 位移公式 | $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ | a 恒定 |
| 速度位移关系 | $v^2 - v_0^2 = 2ax$ | 不含时间 |
| 平均速度 | $\bar{v} = (v_0 + v)/2 = v_{t/2}$ | 仅匀变速成立 |
| 逐差公式 | $\Delta x = aT^2$ | 相邻相等时间间隔位移差 |
| 自由落体 | $v = gt$，$h = \frac{1}{2}gt^2$，$v^2 = 2gh$ | $v_0 = 0$，$a = g$ |
| 竖直上抛 | $H_{max} = v_0^2/2g$，$t_{上} = v_0/g$ | 上升下降对称 |
| 平抛运动 | $x = v_0t$，$y = \frac{1}{2}gt^2$ | $\tan\theta_{速} = 2\tan\alpha_{位}$ |
| 斜抛射程 | $R = v_0^2 \sin2\theta / g$ | $\theta = 45^\circ$ 时最远 |

### 2. 牛顿定律与常见力

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 牛顿第二定律 | $\mathbf{F}_{合} = m\mathbf{a}$ | 惯性系、低速 |
| 牛顿第三定律 | $\mathbf{F} = -\mathbf{F}'$ | 作用在不同物体上 |
| 重力 | $G = mg$ | $g \approx 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ |
| 胡克定律 | $F = kx$ | 弹性限度内 |
| 滑动摩擦力 | $f = \mu F_N$ | 静摩擦 $0 < f \le f_{max}$ |
| 斜面下滑加速度 | $a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$ | 光滑时 $a = g\sin\theta$ |
| 浮力（阿基米德） | $F_{浮} = \rho_{液}gV_{排}$ | 流体中 |
| 力矩平衡 | $\Sigma M = 0$，$M = FL$ | L 为力臂 |

### 3. 圆周运动与万有引力

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 线速度 / 角速度 | $v = \omega r = 2\pi r/T$，$\omega = 2\pi/T = 2\pi n$ | n 为转速 |
| 向心加速度 | $a = v^2/r = \omega^2r = 4\pi^2r/T^2$ | 指向圆心 |
| 向心力 | $F = mv^2/r = m\omega^2r$ | 效果力 |
| 万有引力定律 | $F = Gm_1m_2/r^2$ | $G = 6.674\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$ |
| 黄金代换 | $GM = gR^2$ | 星球表面 |
| 环绕速度 | $v = \sqrt{(GM/r)}$ | r 越大 v 越小 |
| 环绕周期 | $T = 2\pi\sqrt{(r^3/GM)}$ | 开普勒第三定律 $r^3/T^2 = GM/4\pi^2$ |
| 宇宙速度 | $v_1 = 7.9$，$v_2 = 11.2$，$v_3 = 16.7\ \mathrm{km/s}$ | $v_2 = \sqrt{2}\cdot v_1$ |
| 引力势能 | $E_p = -GMm/r$ | 无穷远为零点 |

### 4. 功、能与动量

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 功 | $W = Fs\cos\alpha$ | 恒力做功 |
| 功率 | $P = W/t$，$P = Fv$ | 机车 $v_{max} = P/f$ |
| 动能 | $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = p^2/2m$ | |
| 重力势能 / 弹性势能 | $E_p = mgh$，$E_p = \frac{1}{2}kx^2$ | |
| 动能定理 | $W_{合} = \Delta E_k$ | 普适 |
| 机械能守恒 | $E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$ | 只有重力/弹力做功 |
| 动量 / 冲量 | $p = mv$，$I = Ft$ | 矢量 |
| 动量定理 | $F\Delta t = \Delta p$ | |
| 动量守恒 | $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$ | 系统合外力为零 |
| 弹性碰撞（静止靶） | $v_1' = (m_1-m_2)v_1/(m_1+m_2)$，$v_2' = 2m_1v_1/(m_1+m_2)$ | 等质量时交换速度 |
| 完全非弹性碰撞损失 | $\Delta E = m_1m_2v_1^2 / 2(m_1+m_2)$ | 碰后共速 |

### 5. 刚体转动 大学

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 转动定律 | $M = J\beta$ | β 为角加速度 |
| 转动惯量 | $J = \Sigma m_ir_i^2$ | 平行轴定理 $J = J_c + md^2$ |
| 常见转动惯量 | 细棒(中心) $mL^2/12$；圆盘 $\frac{1}{2}mR^2$；圆环 $mR^2$；实心球 $\frac{2}{5}mR^2$ | 绕对称轴 |
| 角动量 | $L = J\omega$，$\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p}$ | 合外力矩为零时守恒 |
| 转动动能 | $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$ | |

### 6. 流体

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 液体压强 | $p = p_0 + \rho gh$ | 静止液体 |
| 连续性方程 | $S_1v_1 = S_2v_2$ | 不可压缩流体 |
| 伯努利方程 | $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = 常量$ | 理想流体稳定流动 |

## II. 振动与波

### 1. 简谐振动

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 回复力 | $F = -kx$ | 简谐运动判据 |
| 振动方程 | $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ | $\omega = \sqrt{(k/m)}$ |
| 弹簧振子周期 | $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ | 与振幅无关 |
| 单摆周期 | $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$ | 摆角 < 5° |
| 振动能量 | $E = \frac{1}{2}kA^2$ | |

### 2. 机械波与声

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 波速 | $v = \lambda f = \lambda/T$ | 频率由波源决定 |
| 波动方程 | $y = A\cos[\omega(t - x/v) + \varphi]$ | 沿 +x 传播 |
| 弦上波速 | $v = \sqrt{(T/\mu)}$ | T 张力，μ 线密度 |
| 干涉加强 / 减弱 | $\Delta r = k\lambda$ / $\Delta r = (2k+1)\lambda/2$ | 同相波源 |
| 驻波（两端固定） | $L = n\lambda/2$ | n = 1, 2, 3... |
| 多普勒效应 | $f' = f(v \pm v_{观})/(v \mp v_{源})$ | 靠近取上号 |
| 声强级 | $L = 10\lg(I/I_0)\ \mathrm{dB}$ | $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$ |

## III. 热学

### 1. 气体与分子动理论

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 理想气体状态方程 | $pV = nRT = NkT$ | $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ |
| 气体三定律 | $p_1V_1 = p_2V_2$；$V/T = C$；$p/T = C$ | 等温 / 等压 / 等容 |
| 压强微观式 | $p = \frac{1}{3}nm\bar{v}^2 = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k$ | n 为分子数密度 |
| 平均平动动能 | $\bar{\varepsilon}_k = 3kT/2$ | 只与温度有关 |
| 方均根速率 | $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$ | M 为摩尔质量 |
| 内能（理想气体） | $U = (i/2)nRT$ | i：单原子 3，双原子 5 |
| 温标换算 | $T = t + 273.15\ \mathrm{K}$ | |

### 2. 热力学定律

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 吸放热 | $Q = cm\Delta t$，$Q = mL$，$Q = mq$ | 比热 / 潜热 / 热值 |
| 热力学第一定律 | $\Delta U = Q + W$ | W 为外界对系统做功 |
| 体积功 | $W = \int p\,dV$ | 系统对外做功 |
| 迈耶公式 | $C_p - C_V = R$，$\gamma = C_p/C_V$ | 摩尔热容 |
| 绝热过程 | $pV^\gamma = 常量$ | Q = 0 |
| 热机效率 | $\eta = W/Q_1 = 1 - Q_2/Q_1$ | |
| 卡诺效率 | $\eta = 1 - T_2/T_1$ | 效率上限 |
| 熵变 | $dS = dQ/T$，$S = k\ln\Omega$ | 孤立系统 ΔS ≥ 0 |
| 斯特藩-玻尔兹曼 | $P = \sigma AT^4$ | $\sigma = 5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$ |

## IV. 电磁学

### 1. 静电场

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 库仑定律 | $F = kq_1q_2/r^2$ | $k = 1/4\pi\varepsilon_0 = 9\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ |
| 电场强度 | $E = F/q$；点电荷 $E = kQ/r^2$ | |
| 匀强电场 | $E = U/d$ | d 沿场强方向 |
| 电势 / 电势差 | $\varphi = E_p/q$，$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$ | 点电荷 $\phi = kQ/r$ |
| 电场力做功 | $W_{AB} = qU_{AB} = -\Delta E_p$ | 与路径无关 |
| 高斯定理 | $\oint\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = Q_{内}/\varepsilon_0$ | |
| 电容 | $C = Q/U$，平行板 $C = \varepsilon S/4\pi kd = \varepsilon S/d$ | 后式中 $\varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0$ |
| 电容储能 | $W = \frac{1}{2}CU^2 = Q^2/2C$ | 能量密度 $w = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$ |
| 加速 / 偏转 | $qU = \frac{1}{2}mv^2$；$y = qUL^2/2mdv_0^2$ | 带电粒子在电场中 |

### 2. 恒定电流

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 电流 | $I = q/t = nqSv$ | v 为漂移速率 |
| 欧姆定律 | $I = U/R$ | 纯电阻 |
| 电阻定律 | $R = \rho L/S$ | ρ 随温度变化 |
| 串联 / 并联 | $R = R_1 + R_2$ / $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ | 电容规律相反 |
| 闭合电路欧姆定律 | $I = E/(R + r)$，$U = E - Ir$ | R = r 时输出功率最大 $E^2/4r$ |
| 电功 / 电功率 | $W = UIt$，$P = UI$ | 纯电阻 $P = I^2R = U^2/R$ |
| 焦耳定律 | $Q = I^2Rt$ | 普适 |
| 基尔霍夫定律 | $\Sigma I = 0$（节点），$\Sigma U = 0$（回路） | |
| RC 充放电 | $q = Q(1 - e^{-t/RC})$，$\tau = RC$ | |

### 3. 磁场

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 安培力 | $F = BIL\sin\theta$ | 左手定则 |
| 洛伦兹力 | $\mathbf{F} = q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$，$F = qvB$ | 不做功 |
| 圆周运动半径 | $r = mv/qB$ | v ⊥ B |
| 回旋周期 | $T = 2\pi m/qB$ | 与速度无关 |
| 速度选择器 | $v = E/B$ | qE = qvB |
| 霍尔电压 | $U_H = IB/nqd$ | d 为沿 B 方向厚度 |
| 长直导线磁场 | $B = \mu_0I/2\pi r$ | $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$ |
| 圆环中心 / 螺线管 | $B = \mu_0I/2R$ / $B = \mu_0nI$ | n 为单位长度匝数 |
| 毕奥-萨伐尔定律 | $d\mathbf{B} = (\mu_0/4\pi)\,I\,d\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}}/r^2$ | |
| 安培环路定理 | $\oint\mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0I_{内}$ | |

### 4. 电磁感应与交流电

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 磁通量 | $\Phi = BS\cos\theta$ | 单位 Wb |
| 法拉第定律 | $E = n\Delta\Phi/\Delta t$ | 方向由楞次定律定 |
| 动生电动势 | $E = BLv$ | 转动棒 $E = \frac{1}{2}BL^2\omega$ |
| 自感 | $E = L\,\Delta I/\Delta t$，$W = \frac{1}{2}LI^2$ | |
| 感应电量 | $q = n\Delta\Phi/R_{总}$ | 与时间无关 |
| 交流电瞬时值 | $e = E_m\sin\omega t$，$E_m = nBS\omega$ | 中性面开始计时 |
| 有效值 | $E = E_m/\sqrt{2}$ | 仅正弦交流 |
| 理想变压器 | $U_1/U_2 = n_1/n_2$，$I_1/I_2 = n_2/n_1$ | $P_{入} = P_{出}$ |
| 输电线损耗 | $P_{损} = (P/U)^2R$ | 高压输电降损 |
| 感抗 / 容抗 | $X_L = \omega L$，$X_C = 1/\omega C$ | 阻抗 $Z = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$ |
| LC 振荡 | $T = 2\pi\sqrt{(LC)}$ | |

### 5. 麦克斯韦方程组 积分形式

| 名称 | 公式 | 物理意义 |
|---|---|---|
| 电场高斯定律 | $\oint\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = Q/\varepsilon_0$ | 电荷产生电场 |
| 磁场高斯定律 | $\oint\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0$ | 无磁单极子 |
| 法拉第定律 | $\oint\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -d\Phi_B/dt$ | 变化磁场产生电场 |
| 安培-麦克斯韦定律 | $\oint\mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0I + \mu_0\varepsilon_0\,d\Phi_E/dt$ | 电流与变化电场产生磁场 |
| 光速 | $c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)}$ | 电磁波 $c = \lambda f$ |

## V. 光学

### 1. 几何光学

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 折射定律 | $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$ | 斯涅尔定律 |
| 折射率 | $n = c/v = \lambda_0/\lambda$ | 频率不变 |
| 全反射临界角 | $\sin C = 1/n$ | 光密→光疏 |
| 薄透镜成像 | $1/u + 1/v = 1/f$ | 放大率 m = v/u |
| 球面镜焦距 | $f = R/2$ | |
| 光焦度 | $\Phi = 1/f$ | 单位 D（屈光度） |

### 2. 波动光学

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 双缝干涉条纹间距 | $\Delta x = L\lambda/d$ | L 屏距，d 缝距 |
| 薄膜干涉 | $2nd = k\lambda$（加强） | 注意半波损失 |
| 单缝衍射暗纹 | $a\sin\theta = k\lambda$ | k = ±1, ±2... |
| 光栅方程 | $d\sin\theta = k\lambda$ | 主极大 |
| 瑞利判据 | $\theta = 1.22\lambda/D$ | 最小分辨角 |
| 马吕斯定律 | $I = I_0\cos^2\theta$ | 偏振片 |
| 布儒斯特角 | $\tan\theta_B = n_2/n_1$ | 反射光完全偏振 |

## VI. 近代物理

### 1. 狭义相对论

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 洛伦兹因子 | $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ | γ ≥ 1 |
| 时间膨胀 | $\Delta t = \gamma\Delta t_0$ | $\Delta t_0$ 为固有时 |
| 长度收缩 | $L = L_0/\gamma$ | 沿运动方向 |
| 相对论质量 / 动量 | $m = \gamma m_0$，$p = \gamma m_0v$ | |
| 质能方程 | $E = mc^2$，$E_0 = m_0c^2$ | $E_k = (\gamma - 1)m_0c^2$ |
| 能量-动量关系 | $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$ | 光子 E = pc |
| 速度叠加 | $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$ | |

### 2. 量子物理

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 光子能量 / 动量 | $E = h\nu$，$p = h/\lambda$ | $h = 6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$ |
| 光电效应方程 | $E_k = h\nu - W_0$ | 截止频率 $\nu_c = W_0/h$ |
| 遏止电压 | $eU_c = E_{k\,max}$ | |
| 德布罗意波长 | $\lambda = h/p = h/mv$ | 物质波 |
| 不确定关系 | $\Delta x\cdot\Delta p \ge \hbar/2$ | $\hbar = h/2\pi$ |
| 康普顿散射 | $\Delta\lambda = (h/m_ec)(1 - \cos\theta)$ | 康普顿波长 2.43 pm |
| 维恩位移定律 | $\lambda_mT = b$ | $b = 2.898\times10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$ |
| 薛定谔方程（定态） | $-(\hbar^2/2m)\nabla^2\psi + V\psi = E\psi$ | |
| 一维无限深势阱 | $E_n = n^2h^2/8mL^2$ | |

### 3. 原子与原子核

| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 氢原子能级 | $E_n = -13.6\ \mathrm{eV} / n^2$ | 玻尔模型 |
| 轨道半径 | $r_n = n^2r_1$ | $r_1 = 0.53\times10^{-10}\ \mathrm{m}$ |
| 跃迁辐射 | $h\nu = E_m - E_n$ | n 级跃迁谱线数 C(n,2) |
| 里德伯公式 | $1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ | $R = 1.097\times10^7\ \mathrm{m^{-1}}$ |
| 半衰期 | $N = N_0(\frac{1}{2})^{t/T}$ | $N = N_0e^{-\lambda t}$，$T = \ln2/\lambda$ |
| 质量亏损 / 结合能 | $\Delta E = \Delta mc^2$ | 1 u ≙ 931.5 MeV |
| α / β 衰变 | ${}^{A}_{Z}X \to {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$；${}^{A}_{Z}X \to {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$ | 质量数、电荷数守恒 |

## VII. 常用物理常量

CODATA 推荐值

2019 年 SI 改制后，c、h、e、k、$N_A$ 为精确定义值。

| 常量 | 符号与数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 真空光速 | $c = 2.99792458\times10^8\ \mathrm{m/s}$ | 精确值 |
| 普朗克常量 | $h = 6.62607015\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$ | 精确值 |
| 元电荷 | $e = 1.602176634\times10^{-19}\ \mathrm{C}$ | 精确值 |
| 玻尔兹曼常量 | $k = 1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ | 精确值 |
| 阿伏伽德罗常量 | $N_A = 6.02214076\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$ | 精确值 |
| 引力常量 | $G = 6.674\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$ | |
| 真空介电常量 | $\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ | |
| 真空磁导率 | $\mu_0 \approx 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$ | $1.25664\times10^{-6}$ |
| 电子质量 | $m_e = 9.109\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$ | $0.511\ \mathrm{MeV/c^2}$ |
| 质子质量 | $m_p = 1.673\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$ | $938.3\ \mathrm{MeV/c^2}$ |
| 普适气体常量 | $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ | $R = N_Ak$ |
| 电子伏特 | $1\ \mathrm{eV} = 1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J}$ | |
| 标准重力加速度 | $g = 9.80665\ \mathrm{m/s^2}$ | 计算常取 9.8 或 10 |